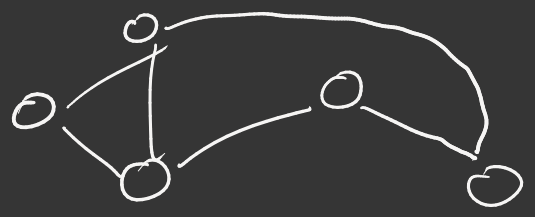
3SAT $\leftrightsquigarrow$ $3SAT_{EXACT}$ possiamo scegliere quale usare

Problemi su grafi

- Independent set (IS)

$S \subseteq V$



$S = \{ A \in V \mid \forall B \in S. (A,B) \notin D \}$

Ammette sempre un IS, è sempre sì (se consideriamo il vuoto)

$IS = \{ \langle G, K \rangle \mid G$ è un grafo, $K \in \mathbb{Z}$, G ammette un IS di cardinalità $\geq K \}$

<u>Prop:</u> IS è NP-Completo

$IS \in NP$ (guess S. $|S| \geq K$ e check independence)
$O(n)$ $O(n^2)$

$3SAT \leq_p IS$

$\varphi \xrightarrow{f} \langle G, K \rangle = f(\varphi)$
(3CNF)

- Si fa per riduzione successive (non succede mai al primo)

$\{V, F, F, \dots\} \longrightarrow \{A, B, C, \dots\}$

Qual'è la "sorgente" di difficoltà?

3SAT $\longrightarrow$ assegnare V o F alle variabili (spazio combinatorio)

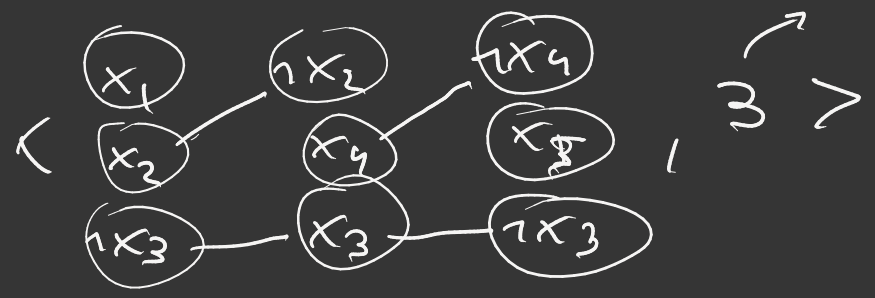
IS $\longrightarrow$ inserire o no un nodo in S (" ")

Mapping:

$$\varphi = (x_1 \vee x_2 \vee \neg x_3) \wedge (\neg x_2 \vee x_4 \vee x_3) \wedge (\neg x_4 \vee x_3 \vee \neg x_3)$$

$$\forall \ell \in \varphi \longrightarrow \ell \in V$$

n° clausole



Se $\varphi \in 3SAT$. $\exists \sigma, \forall c \in \varphi . \sigma \vdash c$

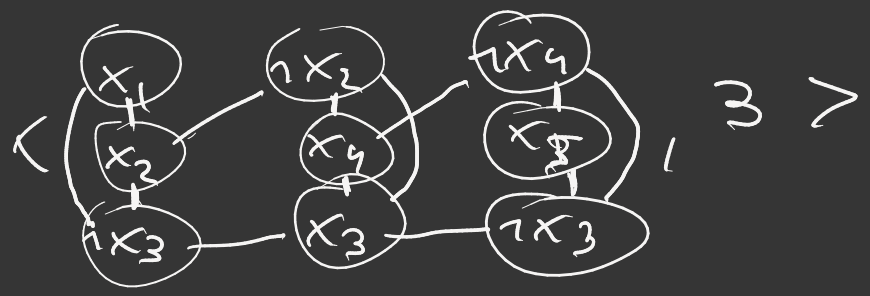
soluzione per un'istanza sì

$\underline{\forall c . \exists \ell \in c . \sigma \vdash \ell} \longrightarrow S_\sigma = \{\ell \mid \sigma \vdash \ell\}$

Ne prendiamo solo uno per clausola!

non ci possono essere archi fra $\ell \in S_\sigma$, e ce ne sono almeno K (uno per ogni clausola)

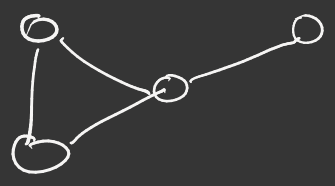
Però il contrario non è vero, perché possiamo scegliere tutti nodi della stessa colonna



SÌ $\Rightarrow$ SÌ rimane uguale

NO $\Rightarrow$ NO senza funzione

- <u>Vertex Cover</u>



$C \subseteq V$

$C = \{A \in V \mid \forall (A,B) \in D.\ A \in C \vee B \in C\}$

$VC = \{\langle G, k \rangle \mid G \text{ ammette } C.\ |C| \leq k\}$

più difficile trovare un piccolo

$VC \in NP \longrightarrow$ indovina C e check

$IS \quad \leq_p \quad VC$

$\langle G, k \rangle \xrightarrow{f} \langle H, \ell \rangle$

<u>Lemma</u>

Sia $G = \langle V, E \rangle$ e S un insieme $\subseteq V$.

S è un IS di $G \iff V - S$ è un VC di G

<u>Dim</u>

$\Rightarrow$) S è IS, $V - S \neq VC$. Quindi $\exists (A,B) \in E$.

$A \notin V-S \wedge B \notin V-S \Rightarrow A \in S \wedge B \in S$

$\Downarrow$

ASSURDO

$\Leftarrow$) $V-S$ è VC, S non è IS. Quindi $\exists.\ A, B \in S$

$(A,B) \in E \Rightarrow$ _____

- $H = G$
- $\ell = |V| - K$

$\Rightarrow \langle G, k \rangle \in IS$ $\quad S$ è IS $|S| = k$

Per Lemma, $\langle H, e \rangle$ è un istanza sì di VC

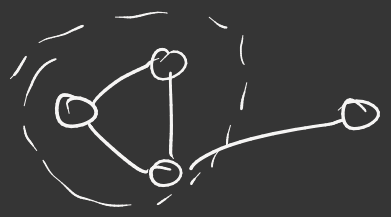
$\Leftarrow \langle H, e \rangle \in VC$ $\quad C$ è VC $|C| = e$

Per Lemma, $\langle G, k \rangle$ è sì per IS

- <u>Clique</u>

Sottografo completamente connesso

$CL \in NP$



$CL = \{ \langle G, k \rangle \mid G$ ammette clique di taglia almeno $k \}$

Molto simile a VC.

$IS \leq_p$ clique

$\langle G, k \rangle \xrightarrow{f} \langle H, e \rangle$

<u>Lemma</u>

Sia G grafo e $S \subseteq V$. ~~IS, allora~~ $(\overline{E})$

S è IS $\Longleftrightarrow$ S è una clique in $\overline{G}$

<u>Dim</u>

$\Rightarrow)$ $S \neq$ Clique di $\overline{G} \Rightarrow \overline{G}$ $\exists A, B.\ \nexists (A, B) \in \overline{E}$

$\Rightarrow \exists (A, B) \in E \Rightarrow S$ not IS $\Rightarrow$ ABS

$\Leftarrow)$ $S \neq$ IS di $G \Rightarrow \exists (A, B) \in E \Rightarrow \nexists (A, B) \in \overline{E} \Rightarrow$

$S \neq$ clique di $\overline{G} \Rightarrow$ ABS

$H = \overline{G}$ $\quad$ Vuole il lemma fa tutto

$e = k$

$\Rightarrow$ sì IS $\Rightarrow$ sì clique